Quand peut-on transporter une norme ?

(Transport de norme) Soit $T : E \to F$ une application linéaire et N une norme sur F.

À quelle condition $N \circ T$ est-elle une norme sur E ?

Notation. La composée $N \circ T$ est l'application

$$p : E \longrightarrow \mathbb{R}_+, \qquad p(x) = N(Tx).$$

On mesure dans F l'image Tx du vecteur x.

Quel axiome peut poser problème ?

Une norme $p : E \to \mathbb{R}_+$ doit vérifier :

$$\begin{aligned} \text{séparation :} \quad & p(x) = 0 \iff x = 0, \\ \text{homogénéité :} \quad & p(\lambda x) = |\lambda| p(x), \\ \text{inégalité triangulaire :} \quad & p(x+y) \leq p(x) + p(y). \end{aligned}$$

Quel axiome peut poser problème ?

Une norme $p : E \to \mathbb{R}_+$ doit vérifier :

$$\begin{aligned} \text{séparation :} \quad & p(x) = 0 \iff x = 0, \\ \text{homogénéité :} \quad & p(\lambda x) = |\lambda| p(x), \\ \text{inégalité triangulaire :} \quad & p(x+y) \leq p(x) + p(y). \end{aligned}$$

1. Que donnent la linéarité de T et les propriétés de N ?

Quel axiome peut poser problème ?

Une norme $p : E \to \mathbb{R}_+$ doit vérifier :

$$\begin{aligned} \text{séparation :} \quad & p(x) = 0 \iff x = 0, \\ \text{homogénéité :} \quad & p(\lambda x) = |\lambda| p(x), \\ \text{inégalité triangulaire :} \quad & p(x+y) \leq p(x) + p(y). \end{aligned}$$

1. Que donnent la linéarité de T et les propriétés de N ?

2. Quels vecteurs vérifient $N(Tx) = 0$?

3. Quelle condition faut-il imposer au noyau de T ?

Deux propriétés sont toujours vérifiées

Pour $x \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, la linéarité donne

$$p(\lambda x) = N(T(\lambda x)) = N(\lambda T x) = |\lambda|\, p(x).$$

Deux propriétés sont toujours vérifiées

Pour $x \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, la linéarité donne

$$p(\lambda x) = N(T(\lambda x)) = N(\lambda T x) = |\lambda|\, p(x).$$

Pour $x, y \in E$,

$$\begin{aligned} p(x+y) &= N(Tx + Ty) \\ &\leq N(Tx) + N(Ty) = p(x) + p(y). \end{aligned}$$

Deux propriétés sont toujours vérifiées

Pour $x \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, la linéarité donne

$$p(\lambda x) = N(T(\lambda x)) = N(\lambda T x) = |\lambda|\, p(x).$$

Pour $x, y \in E$,

$$\begin{aligned} p(x+y) &= N(Tx + Ty) \\ &\leq N(Tx) + N(Ty) = p(x) + p(y). \end{aligned}$$

De plus, $p(x) \geq 0$ et $p(0) = N(0) = 0$.

Il reste à vérifier : $p(x) = 0 \Longrightarrow x = 0$**.**

La séparation équivaut à l'injectivité

Comme N est une norme sur F,

$$p(x) = 0 \iff N(Tx) = 0 \iff Tx = 0 \iff x \in \ker T.$$

$\ker T = \{x \in E : Tx = 0\}$ est le noyau de T.

La séparation équivaut à l'injectivité

Comme N est une norme sur F,

$$p(x) = 0 \iff N(Tx) = 0 \iff Tx = 0 \iff x \in \ker T.$$

$\ker T = \{x \in E : Tx = 0\}$ est le noyau de T.

Si p est une norme, $Tx = 0$ implique $p(x) = 0$, donc $x = 0$. Ainsi $\ker T = \{0\}$ et T est injective.

La séparation équivaut à l'injectivité

Comme N est une norme sur F,

$$p(x) = 0 \iff N(Tx) = 0 \iff Tx = 0 \iff x \in \ker T.$$

$\ker T = \{x \in E : Tx = 0\}$ est le noyau de T.

Si p est une norme, $Tx = 0$ implique $p(x) = 0$, donc $x = 0$. Ainsi $\ker T = \{0\}$ et T est injective.

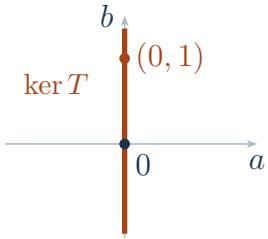
Si T est injective, $p(x) = 0$ implique $Tx = 0$, donc $x = 0$. Tous les axiomes sont alors vérifiés.

$$\boxed{N \circ T \text{ est une norme sur } E \iff T \text{ est injective.}}$$

Une projection peut annuler un vecteur non nul

Prenons $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $T(a, b) = a$, et $N(t) = |t|$.

$$p(a, b) = |a|.$$



Tout l'axe vertical
a une valeur p nulle.

Une projection peut annuler un vecteur non nul

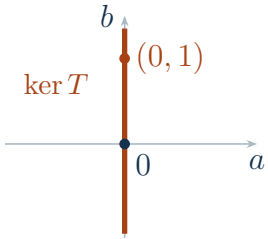
Prenons $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $T(a, b) = a$, et $N(t) = |t|$.

$$p(a, b) = |a|.$$

Pour $x = (0, 1) \neq (0, 0)$,

$$p(x) = 0.$$

La séparation échoue.



Tout l'axe vertical
a une valeur p nulle.

Exemple et question de fin

L'injectivité suffit, même sans surjectivité

Prenons $T : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$, $T(t) = (t, 0)$, et la norme euclidienne N sur $\mathbb{R}^2$.

$$(N \circ T)(t) = \sqrt{t^2 + 0^2} = |t|.$$

T est injective. La norme transportée est la valeur absolue.

Est-il nécessaire que T soit surjective ?

Exemple et question de fin

L'injectivité suffit, même sans surjectivité

Prenons $T : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$, $T(t) = (t, 0)$, et la norme euclidienne N sur $\mathbb{R}^2$.

$$(N \circ T)(t) = \sqrt{t^2 + 0^2} = |t|.$$

T est injective. La norme transportée est la valeur absolue.

Est-il nécessaire que T soit surjective ?

Non : ici $T(\mathbb{R}) = \mathbb{R} \times \{0\} \neq \mathbb{R}^2$.

Exemple et question de fin

L'injectivité suffit, même sans surjectivité

Prenons $T : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$, $T(t) = (t, 0)$, et la norme euclidienne N sur $\mathbb{R}^2$.

$$(N \circ T)(t) = \sqrt{t^2 + 0^2} = |t|.$$

T est injective. La norme transportée est la valeur absolue.

Est-il nécessaire que T soit surjective ?

Non : ici $T(\mathbb{R}) = \mathbb{R} \times \{0\} \neq \mathbb{R}^2$.

L'axiome décisif est la séparation.

Les autres propriétés viennent de la linéarité de T et de la norme N.